

Les Réseaux Locaux

- Un réseau LAN Ethernet s'organise selon la topologie en étoile autour d'un équipement central, appelé concentrateur ou commutateur, disposant de plusieurs ports physiques.
- Chaque équipement possède une carte d'interface réseau (NIC), ou tout simplement carte réseau. Un câble Ethernet RJ45 est connecté entre la carte réseau et le commutateur ou le concentrateur.
- Chaque carte réseau est identifiée par une Adresse MAC qui est unique au monde. Un équipement connecté au réseau par sa carte réseau est appelé un hôte.
- La communication entre 2 machines via l'adresse MAC est appelé adressage physique. Les données échangées sont appelées des trames.

Les Réseaux Locaux

Ethernet et ses versions

Ethernet est apparu en 1973. Il s'agit d'un des nombreux projets ayant émergé au Xerox PARC, au cœur de la Silicon Valley.

La norme Ethernet 1 a été publiée en 1980, offrant un débit de 10Mbit/s.

En 1983, la norme devient un standard IEEE, publié sous la référence IEEE 802.3.

Cette première version de la norme présente les caractéristiques suivantes :

- Topologie en bus
- Câblage coaxial fermé à chaque extrémité par des bouchons. 2 versions de câbles étaient proposées :
 - 10BASE5, aussi nommé Ethernet Épais
 - 10BASE2, également référencé sous l'appellation Ethernet Fin

Les Réseaux Locaux

Ethernet et ses versions

- Débit de 10Mb/s sur 500m sans répéteur (185m pour l'Ethernet fin)
- Transmission en bande de base, c'est-à-dire occupant toute la bande passante disponible
- Mécanisme de gestion des collisions CSMA/CD (Accès multiple avec écoute de la porteuse / détection des collisions)

Les Réseaux Locaux

Ethernet et ses versions

En 1990, la norme IEEE 802.3i redéfinit Ethernet avec les caractéristiques topologiques et physiques que nous lui connaissons aujourd'hui :

- Une topologie en étoile.
- Des câbles souples UTP (Unshielded Twisted Pair) à paires torsadées, fiables et économiques.
- Le connecteur RJ-45, facile à connecter et déconnecter.
- Débit de 10Mb/s sur 100m sans répéteur.
- Interconnexion possible en point à point ou en étoile.
- Transmission en bande de base, c'est-à-dire occupant toute la bande passante disponible.
- Mécanisme de gestion des collisions CSMA/CD et mode Full Duplex, permettant l'émission et la réception simultanée.



Les Réseaux Locaux

Ethernet et ses versions

En 1995, Fast Ethernet (norme IEEE 802.3u) porte le débit maximal théorique à 100Mb/s.

En 1998, la norme IEEE 802.3z porte le débit à 1Gb/s.

En 2002, les 10Gb/s sont atteints via la norme IEEE 802.3ae en fibre optique. Il faut attendre 2006 et la norme 802.3an pour bénéficier de ce débit sur les câbles en cuivre torsadés traditionnels.



Les Réseaux Locaux

Ethernet et ses versions

Le câble torsadé et son connecteur RJ45. Plusieurs catégories sont disponibles sur le marché:

Catégorie 1 : ne permettant que le transport de la voix.

Catégorie 2 : transmission des données à basse vitesse (4 Mb/s), utilisée par les systèmes d'alarmes.

Catégorie 3 : utilisée dans les réseaux locaux, 10 Mbps max.

Catégorie 4 : utilisée dans les réseaux locaux, 16 Mbps max.

Catégorie 5 : la plus récente, utilisée pour la bande passante de 100 Mbps

Les Réseaux Locaux

Ethernet et ses versions

Catégorie 5e (Cat 5e) : Une version améliorée du Cat 5, conçue pour réduire les interférences et améliorer les performances. Supporte des vitesses jusqu'à 1 Gbps (Gigabit Ethernet)

Catégorie 6 (Cat 6) : Utilisé pour des réseaux à haute performance, comme le Gigabit Ethernet et les réseaux locaux. Supporte des vitesses de 1 Gbps et jusqu'à 10 Gbps pour des distances plus courtes

Catégorie 6a (Cat 6a) : Une amélioration du Cat 6, conçue pour réduire les interférences. Supporte 10 Gbps sur des distances allant jusqu'à 100 mètres.

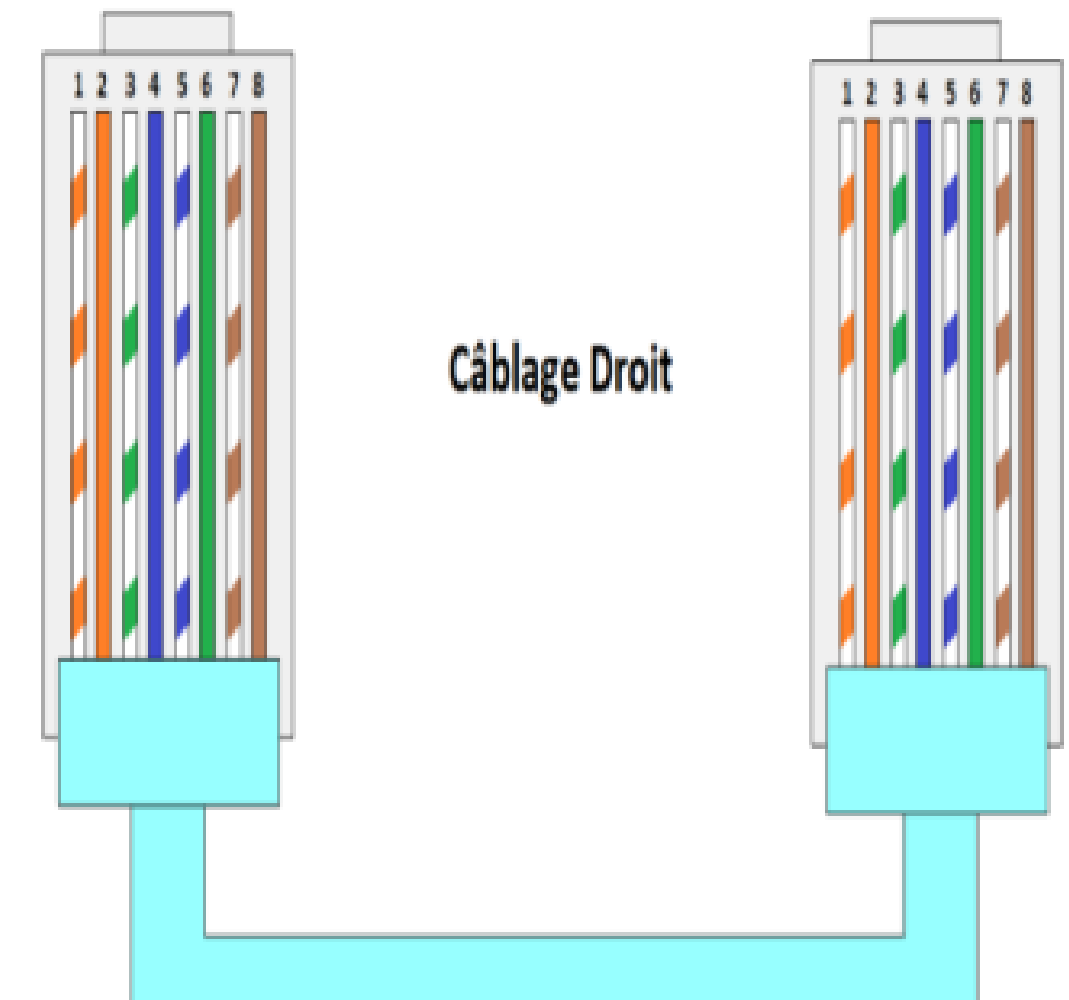
Les Réseaux Locaux

Ethernet et ses versions

La double paire torsadée

- Les connecteurs RJ45 : schémas de câblage
- Câble droit

Fils	Couleurs		Fils	Couleurs
1	Blanc/Orange	↔	1	Blanc/Orange
2	Orange	↔	2	Orange
3	Blanc/Vert	↔	3	Blanc/Vert
4	Bleu	↔	4	Bleu
5	Blanc/Bleu	↔	5	Blanc/Bleu
6	Vert	↔	6	Vert
7	Blanc/Marron	↔	7	Blanc/Marron
8	Marron	↔	8	Marron



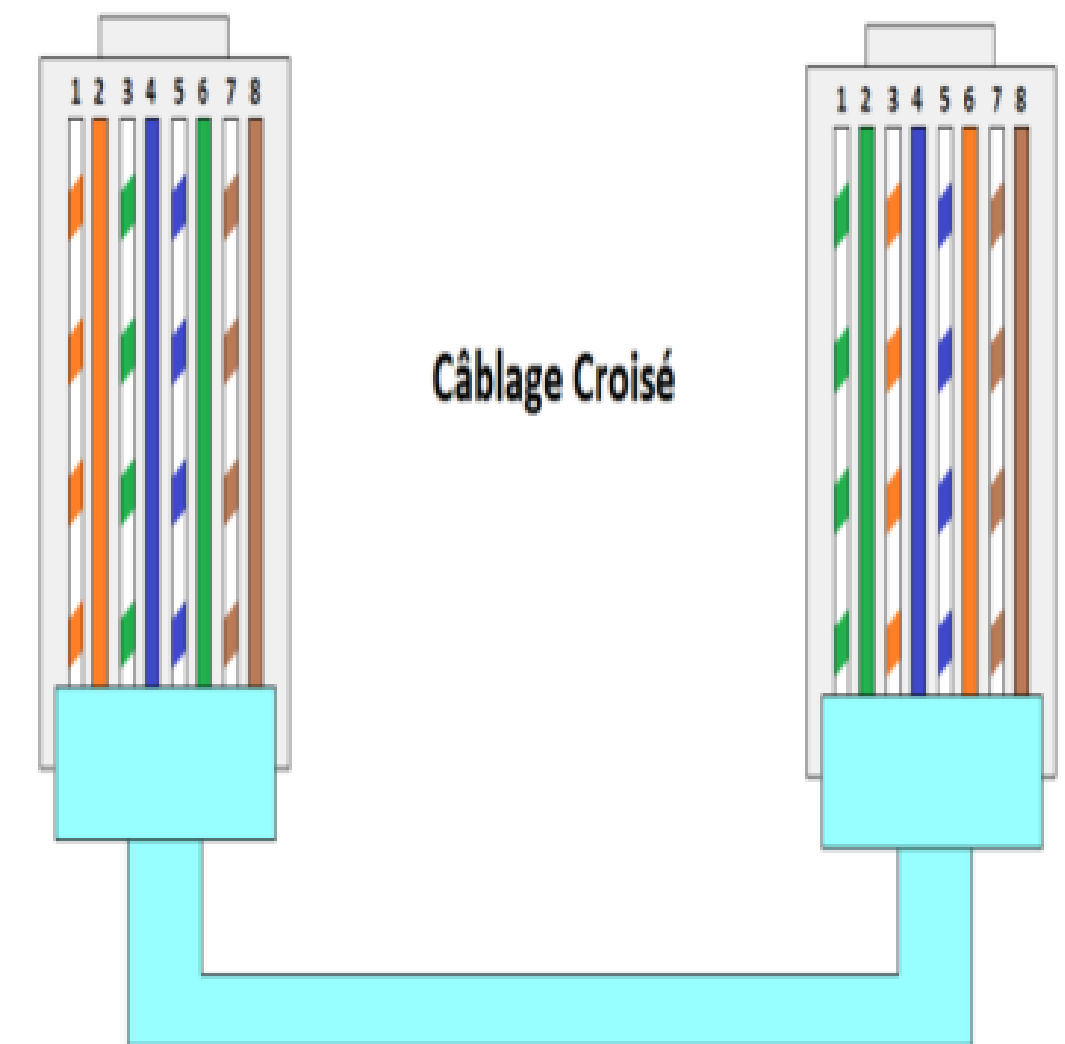
Les Réseaux Locaux

Ethernet et ses versions

La double paire torsadée

- Les connecteurs RJ45 : schémas de câblage
- Câble croisé

Fils	Couleurs		Fils	Couleurs
1	Blanc/Orange	↔	3	Blanc/Vert
2	Orange	↔	6	Vert
3	Blanc/Vert	↔	1	Blanc/Orange
4	Bleu	↔	4	Bleu
5	Blanc/Bleu	↔	5	Blanc/Bleu
6	Vert	↔	2	Orange
7	Blanc/Marron	↔	7	Blanc/Marron
8	Marron	↔	8	Marron



Les Réseaux Locaux

Ethernet et ses versions

Code	Standard	Année	Vitesse	Connectique
10BASE5	802.3	1983	10 Mbit/sec	Câble coaxial épais
10BASE2	802.3a	1985	10 Mbit/sec	Câble coaxial fin
10BASE-T	802.3i	1990	10 Mbit/sec	Twisted-Pair, RJ45, Cat 3
10BASE-F	802.3j	1993	10 Mbit/sec	Fibre optique
100BASE-TX	802.3u	1995	100Mbit/sec	Twisted-Pair, RJ45, Cat 5
1000BASE-X	802.3z	1998	1Gb/sec	Fibre optique
1000-BASE-T	802.3ab	1999	1Gb/sec	Twisted-Pair, RJ45, Cat 5
10GBASE-SW	802.3ae	2002	10Gb/sec	optique
10GBASE-T	802.3an	2006	10Gb/sec	Twisted-Pair, RJ45, Cat 6

Les Réseaux Locaux

Adresse MAC

- L'adresse MAC identifiant une carte réseau est composée de 48 bits répartis de la manière suivante :
 - 24 bits représentant l'identifiant du constructeur.
 - 24 bits représentant l'adresse unique de la carte.
- L'identifiant unique attribué à un constructeur est appelé identifiant unique de l'organisation (OUI). Il est attribué par l'autorité d'enregistrement de l'IEEE.
- L'adresse MAC est gravée de manière matérielle et est donc sensée être non modifiable.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.18363.657]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\m_la>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : OFFICE-PC
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter Ethernet1:

Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Physical Address. . . . . : 00-0C-29-1C-BC-6B
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . : 10.1.2.181(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : Thursday, March 5, 2020 8:40:17 AM
Lease Expires . . . . . : Friday, March 6, 2020 8:40:17 AM
Default Gateway . . . . . : 10.1.2.1
DHCP Server . . . . . : 10.1.2.1
DNS Servers . . . . . : 10.1.2.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

C:\Users\m_la>
```

Les Réseaux Locaux

Adresse MAC

- Certaines adresses ne sont pas associées à des cartes réseau particulières mais utilisées pour la diffusion simultanée vers plusieurs machines du réseau.
- On parle de broadcast lorsqu'une machine diffuse vers toutes les machines du réseau. Les trames sont adressées à une adresse spéciale où les 48 bits sont à la valeur 1.
- On parle de multicast lorsqu'une machine diffuse vers un groupe de récepteurs sélectionnés. La sélection des destinataires se fait via un protocole d'adressage logique (l'IP).
- Que les messages soient adressés à une machine ou à plusieurs, différents paramètres affectent l'efficacité des transmissions.

Les Réseaux Locaux

Adresse MAC

```
> Frame 139: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface en7, id 0
✓ Ethernet II, Src: RealtekS_68:2f:71 (00:e0:4c:68:2f:71), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  ✓ Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
    Address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
      .... ..1. .... = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)
      .... ...1 .... = IG bit: Group address (multicast/broadcast)
    > Source: RealtekS_68:2f:71 (00:e0:4c:68:2f:71)
      Type: IPv4 (0x0800)
    > Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.170, Dst: 255.255.255.255
    > Internet Control Message Protocol
```

Les Réseaux Locaux

Topologies logiques

ETHERNET ET TOKEN-RING :

- ✓ Ethernet → CSMA/CD → IEEE 802.3
- ✓ Token-Ring → Anneau à jeton → IEEE 802.5
- ✓ La méthode CSMA/CD a été adoptée par un standard qui s'appelle ETHERNET alors que la méthode d'accès à jeton a été adoptée par le standard Token-Ring.

Les Réseaux Locaux

Les méthodes d'accès au support

CSMA (Carrier Sense Multiple Access)

- On peut émettre si le canal est libre
- Si on peut émettre, tout le monde le peut (accès multiple)
- Si plusieurs émettent simultanément, il peut y avoir une collision

Les Réseaux Locaux

Les méthodes d'accès au support

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection) :

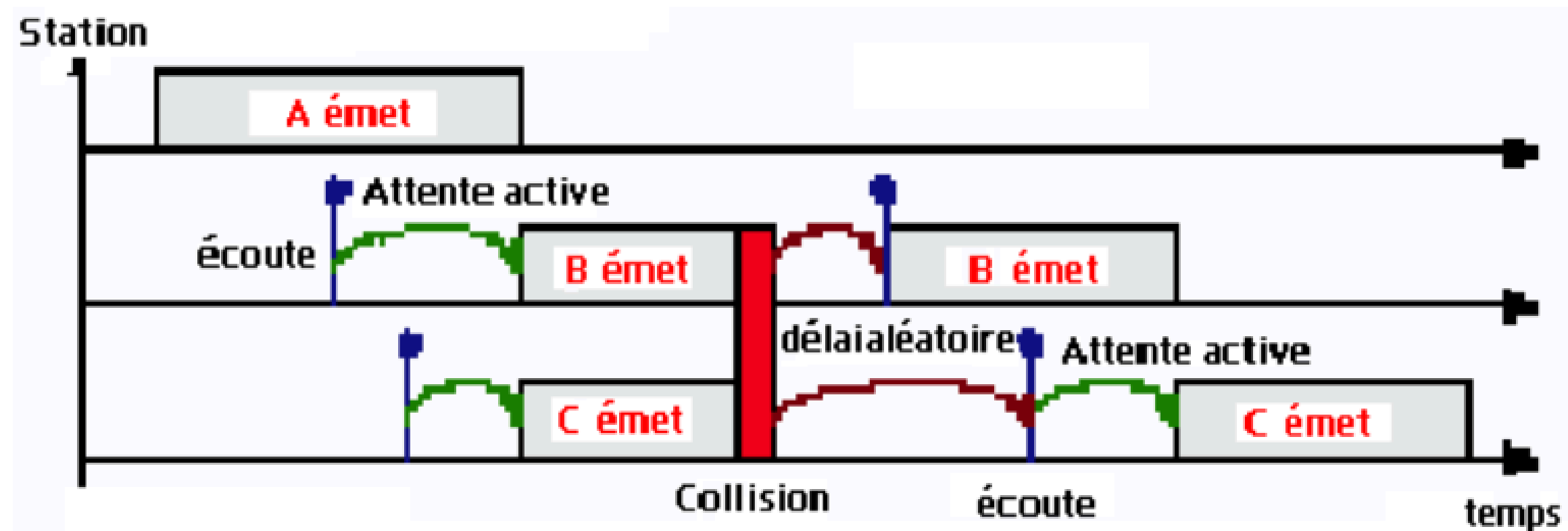
- A un instant donné, une seule trame circule sur le câble
- Pas de multiplexage, pas de full-duplex (pendant l'émission, la paire de réception sert à l'écoute du canal)
 - Avant d'émettre, une station écoute le réseau pour s'assurer que le support est libre
 - Si deux stations émettent simultanément car elles ont détecté un silence sur le support, il y a collision : chaque message est pollué par l'autre
 - Si collision alors une station cesse ses émissions et essaie d'émettre ultérieurement : attente d'un délai aléatoire (backoff) avant rémission

Les Réseaux Locaux

Les méthodes d'accès au support

CSMA/CD : Principe de la détection de collision

- ✓ Chaque station écoute son propre message et compare les niveaux électriques du message qu'elle a émis et du message écouté



Les Réseaux Locaux

Les méthodes d'accès au support

CSMA/CD : Principe de la détection de collision

✓ Station A émet :

La station A commence à émettre après avoir détecté que le canal est libre. Les autres stations (B et C) sont à l'écoute, prêtes à émettre, mais elles attendent que le canal soit disponible.

✓ Station B émet :

Après la fin de la transmission de A, la station B détecte que le canal est libre et commence à émettre son message. Pendant que B émet, la station C est également à l'écoute, mais n'émet pas encore.

Les Réseaux Locaux

Les méthodes d'accès au support

✓ Station C émet et collision :

Peu après que la station B a commencé à émettre, la station C, ayant également détecté que le canal est libre, commence aussi à émettre. Une collision se produit car les stations B et C transmettent en même temps, et les deux signaux se superposent, ce qui perturbe les données transmises.

Les Réseaux Locaux

Les méthodes d'accès au support

CSMA/CD : Principe de la détection de collision

✓ Détection de la collision :

Le protocole CSMA/CD inclut un mécanisme de détection de collision. Lorsque la collision est détectée par les deux stations (B et C), elles cessent immédiatement leur transmission.

✓ Délai aléatoire :

Après la collision, les stations B et C n'essaient pas de réémettre immédiatement pour éviter une nouvelle collision. Elles attendent un délai aléatoire (représenté par les courbes en arcs de cercle). Ce mécanisme est appelé "backoff", et chaque station attend un certain temps avant de retenter l'envoi.

Les Réseaux Locaux

Les méthodes d'accès au support

✓ Nouvelle tentative de transmission :

Après le délai aléatoire, les stations réémettent leurs données une à une. La station B réémet d'abord, suivie par la station C, qui émet son message une fois que le canal est de nouveau libre.

Les Réseaux Locaux

Topologies logiques: Les méthodes d'accès au support

▪ La méthode d'accès à jeton :

✓ **Un jeton** = un signal qui circule constamment sur le réseau, de poste en poste.

✓ Lorsqu'une station désire émettre, elle doit attendre de recevoir le jeton dans un état libre. Elle le charge avec les informations, la marque occupée et elle le renvoie sur le réseau à la station suivante. Cette station vérifie le message, trouve que c'est occupé, contrôle si il lui est destiné. Si c'est le cas, elle lit les informations, rajoute une indication qui va informer la station expéditrice que son message a été reçu. Si, par contre, le message ne lui est pas destinée, elle le réécrit et le laisse passer à la station à côté.

Les Réseaux Locaux

Les méthodes d'accès au support

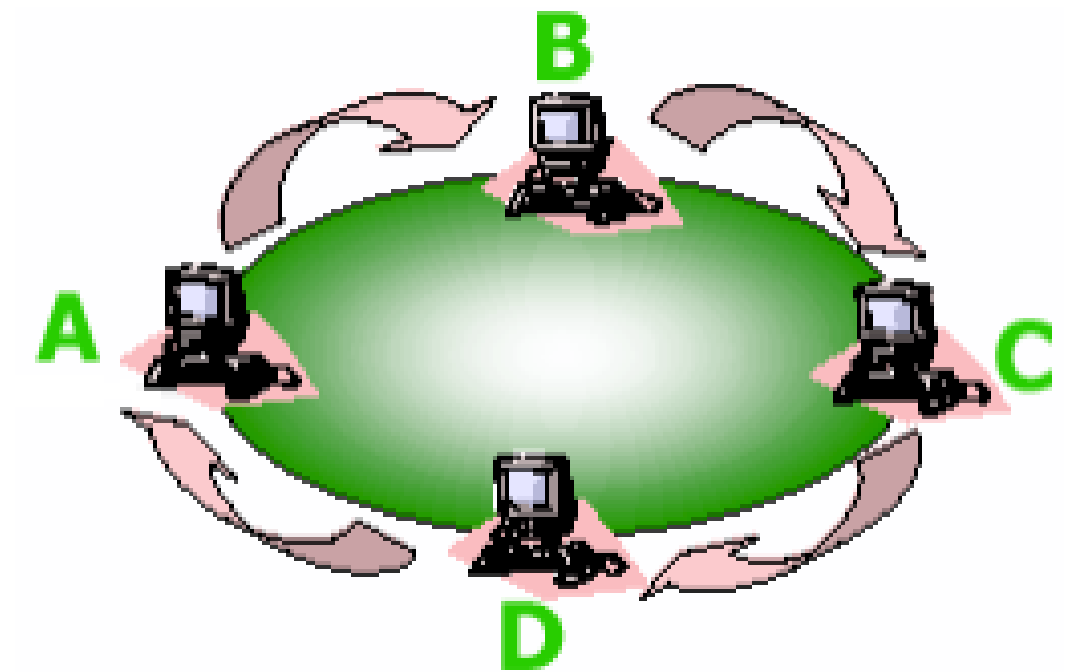
Jetons : Token Ring

- Utilisée dans le cas de topologie en anneau.
- Un jeton libre circule sur le support de transmission
- On ne peut émettre que si l'on a le jeton libre
- On libère le jeton après que la trame de données soit revenue
- On passe le jeton libre à son voisin

Les Réseaux Locaux

Les méthodes d'accès au support

- ❑ Hypothèses de départ :
 - 4 stations (successivement A,B,C,D) sur un anneau
 - jeton libre ($T=0$) arrive sur B; B souhaite émettre un message à D
- ❑ Etape 1 :
 - B marque le jeton occupé ($T=1$) et le retransmet vers C (jeton non adressé)
 - B ajoute à la suite du jeton son message (@Dest=D, @src=B, data)
 - B est alors maître de l'anneau

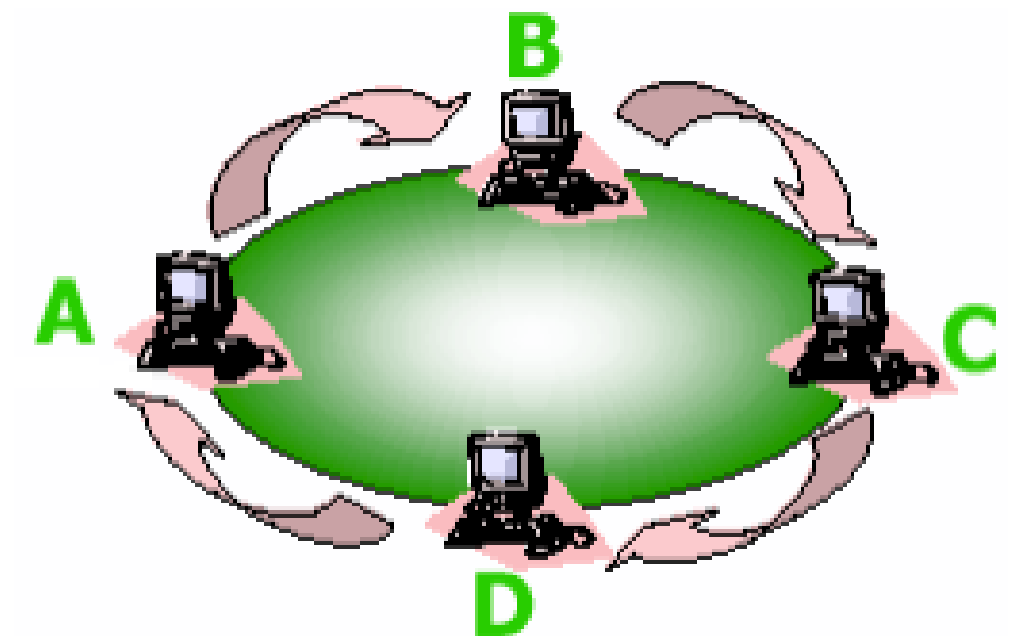


Les Réseaux Locaux

Les méthodes d'accès au support

□ Etape 2 :

- C lit le jeton, voit qu'il est occupé donc le répète vers D
- C lit l'@Dest du message qui suit le jeton, voit que le message ne lui est pas destiné donc le répète



Les Réseaux Locaux

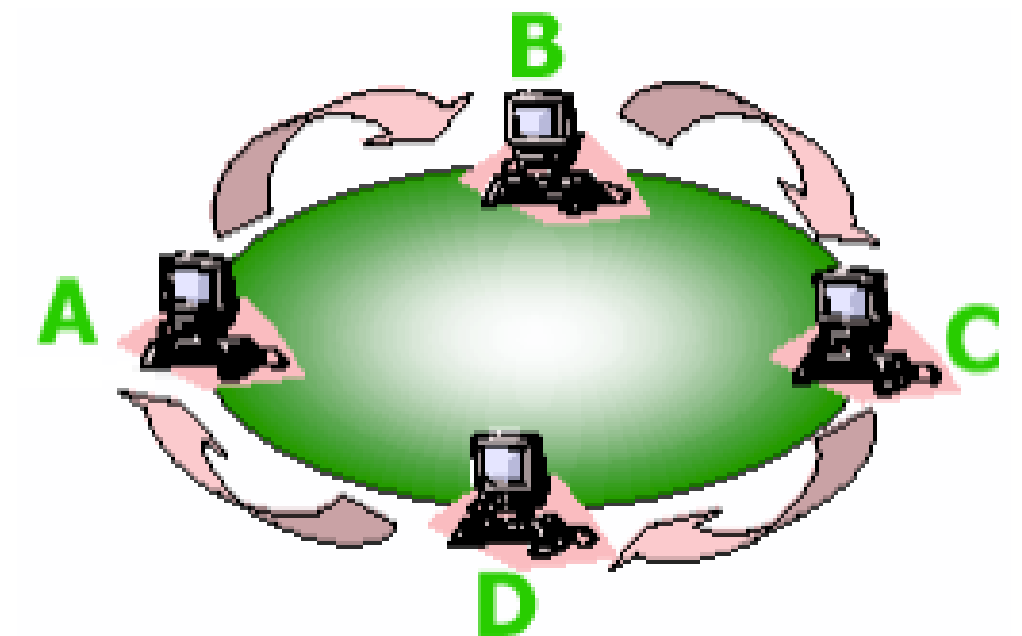
Les méthodes d'accès au support

□ Etape 3 :

- D lit le jeton, voit qu'il est occupé donc le répète vers A
- D lit l'@Dest, reconnaît son adresse et recopie au vol le message (le message continue de circuler sur l'anneau)

□ Etape 4 :

- A répète le jeton et le message vers B

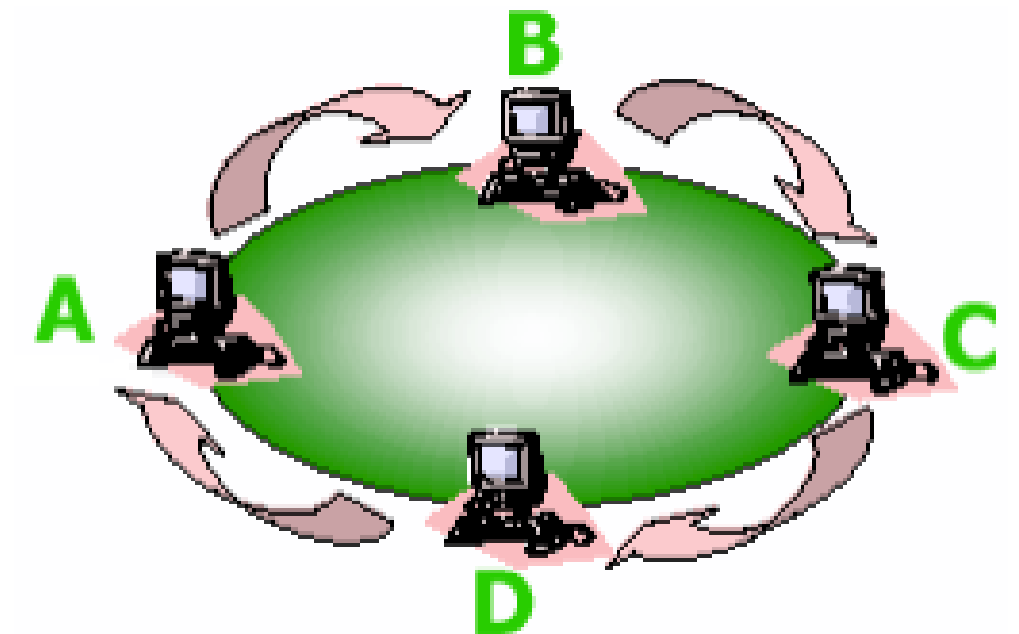


Les Réseaux Locaux

Les méthodes d'accès au support

□ Etape 5 :

- B reconnaît son adresse source (@src) dans l'en-tête du message, enlève ce dernier de l'anneau et réémet un jeton libre ($T=0$) sur le support



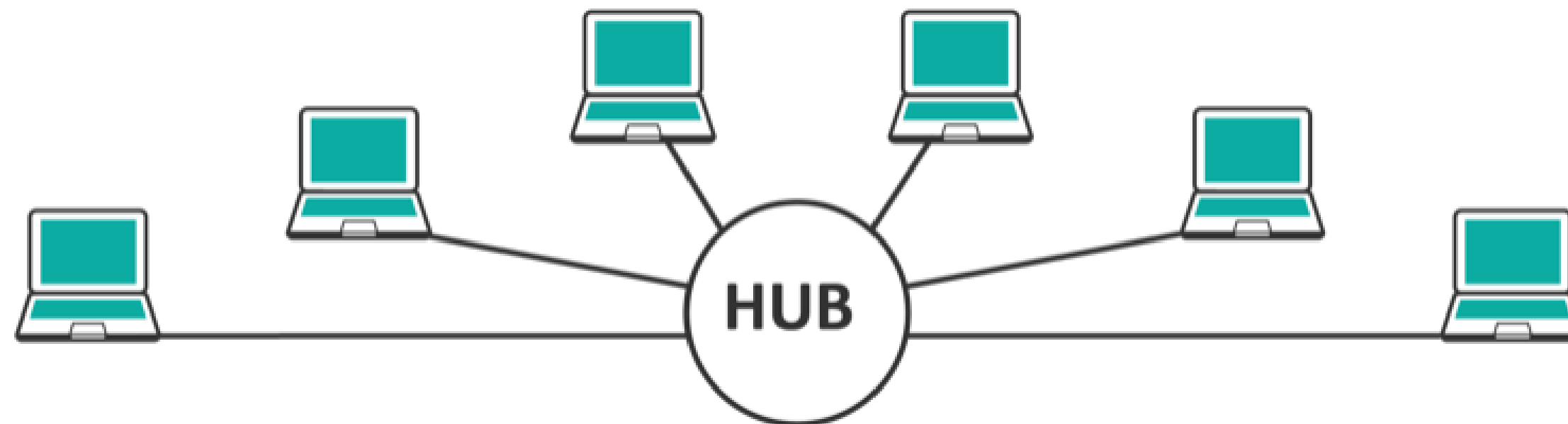
Les Réseaux Locaux

Méthodes et vitesse de transmission

Réseau avec concentrateur:

Lorsque le réseau Ethernet est organisé en étoile à partir d'un concentrateur (ou Hub), tous les échanges de trames se font par répétition du signal.

Lorsqu'un hôte émet via sa carte réseau, le concentrateur répète les trames vers tous les hôtes connectée au concentrateur.



Les Réseaux Locaux

Méthodes et vitesse de transmission

C'est à chaque équipement de vérifier s'il est destinataire :

- Soit parce que la trame lui est adressée spécifiquement via son adresse **MAC** unique ;
- Soit parce que la trame est adressée à l'adresse de **broadcast** ;
- Soit parce que la trame est adressée à une adresse **multicast** à laquelle la carte réseau est abonnée.

L'adressage physique des trames par répétition depuis le concentrateur alourdit considérablement la charge sur le réseau et provoquent des collisions qui ralentissent le trafic

Les Réseaux Locaux

Méthodes et vitesse de transmission

Réseau avec concentrateur :

Lorsque le réseau nécessite plus de ports qu'un seul concentrateur peut fournir, il est possible de connecter plusieurs concentrateurs.

L'illustration ci-contre montre une topologie en étoile étendue, qui utilise un concentrateur central.

Dans cette configuration, chaque trame envoyée est répétée et tous les hôtes connectés à chacun des hubs la reçoivent. Les problèmes de collisions deviennent de plus en plus importants au fur et à mesure de l'extension du réseau.

Les Réseaux Locaux

Méthodes et vitesse de transmission

Un flux de trafic trop important peut provoquer une tempête de diffusion, causée par une boucle infinie de l'algorithme de gestion des collisions.

➤ Pour résoudre ce problème, il est possible de remplacer les concentrateurs par des commutateurs.

